

# YFD AI CATEGORIZATION

## TAXONOMY & PARSING SPECIFICATION

Panduan Standarisasi Kategori untuk AI Bot Telegram → Dashboard YFD  
Versi 1.0 · Juli 2026 · Dokumen Internal YFD. Updated.

### 0. Filosofi & Definisi 4 Bucket YFD

Sebelum memahami taxonomy kategori, AI dan seluruh tim YFD harus memahami MENGAPA 4 bucket ini ada. Pemahaman ini yang memungkinkan keputusan tepat untuk kasus-kasus baru yang belum ada di daftar.



#### BUCKET 1 — ESSENTIAL LIVING

"Pengeluaran untuk mempertahankan kehidupan dan kemampuan bekerja hari ini."

Filosofi: Essential Living mencakup semua pengeluaran yang jika dihentikan, akan langsung mengancam kemampuan bertahan hidup atau bekerja. Ini bukan tentang nyaman — ini tentang bisa hidup dan bekerja.

Test AI: "Kalau dihentikan bulan ini, apakah user tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa bekerja, atau mengalami masalah kesehatan serius?" → YA = Essential Living.

- Termasuk: tempat tinggal, makanan harian, transportasi kerja, komunikasi dasar, kesehatan dasar, pendidikan wajib, kewajiban cicilan terikat kontrak
- BUKAN Essential: gym (ada alternatif gratis), Netflix, makan di restoran pilihan, perpuluhan/zakat (penting tapi bukan survival finansial)

Target: MAKSIMAL — semakin kecil persentasenya, semakin sehat.  $\text{Steady} \leq 50\%$ .



#### BUCKET 2 — FUTURE BUILDING

"Semua pengeluaran yang meningkatkan nilai aset atau kapasitas menghasilkan uang di masa depan."

Filosofi: Future Building adalah investasi — baik investasi uang (saham, reksa dana, properti) maupun investasi diri (kursus, sertifikasi). Yang menyatukan semuanya: apakah pengeluaran ini membuat user lebih kaya atau lebih capable di masa depan?

Test AI: "Apakah pengeluaran ini akan menghasilkan uang, menaikkan nilai aset, atau meningkatkan kemampuan menghasilkan uang?" → YA = Future Building.

- Termasuk: investasi finansial (saham, reksa dana, emas), properti investasi (DP rumah/properti, KPR disewakan), pengembangan diri (seminar, kursus, sertifikasi), bisnis & tools kerja
- BUKAN Future Building: gym, coaching tenis/padel, HP baru, liburan — tidak ada ROI finansial langsung
- Pengembangan Diri: SELALU Future Building regardless Need/Want — satu-satunya sub-kategori dimana Need = Want = bucket sama

Target: MINIMAL — semakin besar persentasenya, semakin sehat. Ini satu-satunya bucket "lebih banyak lebih baik".  $\text{Steady} \geq 30\%$ .



#### BUCKET 3 — PROTECTION

"Pengeluaran untuk mengurangi risiko finansial yang bisa menghancurkan keuangan."

Filosofi: Protection adalah biaya untuk memastikan satu kejadian buruk tidak menghancurkan seluruh sistem keuangan. Sakit keras tanpa asuransi bisa menghapus tabungan seumur hidup dalam hitungan minggu.

Test AI: "Apakah pengeluaran ini melindungi user dari risiko finansial besar yang tidak bisa diprediksi?" → YA = Protection.

- Termasuk: premi BPJS, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, income protection, critical illness, top-up dana darurat

- Dana Darurat masuk Protection BUKAN Future Building — fungsinya proteksi, bukan pertumbuhan. Uang darurat tidak diinvestasikan ke instrumen berisiko.

Target: MAKSIMAL — jangan melebihi batas ideal. Protection terlalu besar berarti over-insured yang mengorbankan Future Building. Steady  $\leq 10\%$ .

## ♥ BUCKET 4 — FLEXIBLE + SOCIAL

"Pengeluaran yang meningkatkan kualitas hidup dan hubungan sosial — bukan kebutuhan dasar, bukan investasi."

Filosofi: Flexible + Social adalah "izin untuk hidup" — pengakuan bahwa manusia bukan robot yang hanya butuh makan dan bekerja. Mencakup enjoyment, hubungan sosial, ekspresi nilai spiritual, dan kepedulian kepada orang lain. Dinamakan "Flexible" karena ini yang paling bisa dikurangi saat kondisi keuangan memburuk.

Test AI: "Apakah pengeluaran ini untuk enjoyment, lifestyle, sosial, atau ekspresi nilai — bukan survival, bukan menghasilkan uang?" → YA = Flexible + Social.

- Termasuk: lifestyle & hiburan (kopi, cafe, Netflix, gym, konser, hobi), shopping non-esensial, traveling, spiritual giving (perpuluhan, zakat, sedekah), dana sosial (bantu keluarga/teman), hadiah
- Mengapa perpuluhan/zakat/sedekah masuk sini: bukan berarti tidak dihargai — ini keputusan klinis. User tahap Surviving/Growing perlu tahu bahwa semua Flexible + Social dapat direview saat darurat. Doctor Note dikalibrasi agar tidak judgemental.

Target: MAKSIMAL — jangan melebihi batas ideal. Flexible + Social yang membengkak adalah tanda utama financial leakage. Steady  $\leq 10\%$ .

| Bucket              | Filosofi Inti                                        | Test Pertanyaan AI                              | Arah Target | Ideal (Steady) |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 🏠 Essential Living  | Mempertahankan hidup & kemampuan kerja hari ini      | "Kalau dihentikan, bisa hidup & bekerja tidak?" | MAKSIMAL ↓  | $\leq 50\%$    |
| 🏗️ Future Building  | Meningkatkan aset & kapasitas penghasilan masa depan | "Ada ROI finansial di masa depan?"              | MINIMAL ↑   | $\geq 30\%$    |
| 🛡️ Protection       | Mengurangi risiko finansial yang bisa menghancurkan  | "Melindungi dari risiko besar tak terduga?"     | MAKSIMAL ↓  | $\leq 10\%$    |
| ♥ Flexible + Social | Kualitas hidup, sosial, spiritual — izin untuk hidup | "Untuk enjoyment, sosial, atau ekspresi nilai?" | MAKSIMAL ↓  | $\leq 10\%$    |

## 1. Prinsip Arsitektur Taxonomy

Masalah utama yang diselesaikan dokumen ini: AI sebelumnya diminta melakukan dua hal sekaligus dalam satu field — menamai transaksi secara bebas DAN mengklasifikasinya ke bucket. Hasilnya tidak konsisten dan merusak akurasi dashboard.

Solusinya adalah memisahkan menjadi dua layer yang independen:

| Layer              | Siapa yang menentukan          | Sifat                                                            | Jumlah pilihan             |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Layer 1 — KATEGORI | AI (memilih dari closed list)  | Controlled vocabulary — 15 kategori, tidak bisa ditambah oleh AI | 15 kategori + sub-kategori |
| Layer 2 — BUCKET   | Sistem (otomatis dari mapping) | Rule-based — AI tidak punya akses mengubah bucket                | 4 bucket (fixed)           |

Dengan arsitektur ini, kesalahan AI hanya bisa terjadi di Layer 1 (kategori), dan dampaknya terbatas. Bucket tidak bisa dikacaukan oleh AI.

## 2. Tabel Taxonomy Resmi YFD (Closed List)

AI HARUS memilih dari 15 kategori dan sub-kategori di bawah ini. Tidak ada pengecualian.

| No | Kategori                    | Sub-Kategori                           | Contoh Transaksi                                                                                   | Default Bucket    | Sifat       | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MAKANAN & MINUMAN           | Kebutuhan pokok                        | Bahan makanan, masak sendiri, air minum                                                            | Essential Living  | Need        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -  | -                           | Jajan & kuliner                        | Boba, cafe, resto, GoFood, GrabFood, jajanan                                                       | Flexible + Social | Want        | Jika user tag Need → Essential                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | TEMPAT TINGGAL              | Sewa / cicilan rumah tinggal utama     | Kos, kontrakan, KPR rumah yang ditinggali sendiri                                                  | Essential Living  | Need        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -  | -                           | Utilitas                               | Listrik, air, gas, internet rumah, IPL                                                             | Essential Living  | Need        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -  | -                           | Perlengkapan rumah                     | Sapu, kain pel, sabun detergen, perabot dasar                                                      | Essential Living  | Need        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | TRANSPORTASI                | Transportasi wajib / esensial          | Ojek/grab ke kantor, klinik, RS, sekolah, apotek, supermarket kebutuhan pokok, urusan administrasi | Essential Living  | Need        | Tujuan perjalanan menentukan bucket — bukan moda transportasinya                                                                                                                                                                                                       |
| -  | -                           | Transportasi lifestyle / sosial        | Ojek/grab ke gym, nongkrong, arisan, healing, cafe, mall belanja, wisata lokal                     | Flexible + Social | Want        | Termasuk transportasi ke gym kecuali ada indikasi medis/kerja                                                                                                                                                                                                          |
| -  | -                           | Transportasi jarak jauh — liburan      | Tiket pesawat, kereta, bus untuk liburan, healing, wisata                                          | Flexible + Social | Want        | Moda apapun — yang menentukan adalah tujuannya liburan/personal                                                                                                                                                                                                        |
| -  | -                           | Transportasi jarak jauh — bisnis/kerja | Tiket pesawat, kereta, bus untuk meeting klien, training kerja, urusan bisnis                      | Future Building   | Need        | GREY AREA — AI wajib konfirmasi: "Perjalanan ini untuk keperluan kerja/bisnis atau personal?"                                                                                                                                                                          |
| 4  | KOMUNIKASI                  | Pulsa & paket data                     | Pulsa, paket data, internet HP                                                                     | Essential Living  | Need        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | KESEHATAN & KEBERSIHAN DIRI | Medis                                  | Dokter, obat, lab, medical check-up, vitamin rutin                                                 | Essential Living  | Need        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -  | -                           | Kebersihan dasar                       | Sabun mandi, shampo, pasta gigi, softex, sunscreen, deodoran, handbody                             | Essential Living  | Need        | Default Essential — ini kebutuhan dasar modern                                                                                                                                                                                                                         |
| -  | -                           | Perawatan & kecantikan                 | Serum, toner, skincare routine premium, klinik kecantikan, facial, make-up, parfum                 | Flexible + Social | Want        | Fungsi estetika, bukan perlindungan                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | PENDIDIKAN                  | Pendidikan wajib                       | SPP, UKT, buku pelajaran, kebutuhan sekolah anak                                                   | Essential Living  | Need        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -  | -                           | Pengembangan diri                      | Seminar, workshop, kursus, sertifikasi, buku non-fiksi, conference                                 | Future Building   | Need / Want | SELALU Future Building — sifat Need/Want tidak mengubah bucket. Satu-satunya sub-kategori dimana Need dan Want menghasilkan bucket yang sama. Alasan: baik diwajibkan kantor (Need) maupun dipilih sendiri (Want), tujuannya tetap meningkatkan kapasitas penghasilan. |
| 7  | INVESTASI & TABUNGAN        | Investasi                              | Saham, reksa dana, emas, obligasi, deposito, crypto                                                | Future Building   | -           | Jenis: Saving/Investment (bukan Pengeluaran)                                                                                                                                                                                                                           |
| -  | -                           | Top-up dana darurat                    | Transfer ke rekening dana darurat terpisah                                                         | Protection        | -           | Bukan Future Building — fungsinya proteksi                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | PROTEKSI                    | Premi asuransi                         | BPJS, asuransi jiwa, income protection, critical illness                                           | Protection        | Need        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | LIFESTYLE & HIBURAN         | Entertainment & subscription lifestyle | Netflix, Spotify, gaming, bioskop, konser, hobi, IG centang biru untuk status sosial               | Flexible + Social | Want        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -  | -                           | Shopping                               | Fashion, gadget upgrade, aksesoris                                                                 | Flexible + Social | Want        | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No | Kategori          | Sub-Kategori                      | Contoh Transaksi                                                                                                              | Default Bucket    | Sifat     | Catatan                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | -                 | Gym & olahraga berbayar           | Gym membership, studio yoga, pilates, CrossFit, coaching tenis/padel untuk hobi                                               | Flexible + Social | Want      | SELALU Flexible + Social — ada alternatif gratis. Pengecualian: fisioterapi/rehab dengan resep dokter → Essential Living                                                               |
| 10 | TRAVELING         | Liburan & staycation              | Tiket pesawat, hotel, wisata                                                                                                  | Flexible + Social | Want      | -                                                                                                                                                                                      |
| 11 | SOSIAL & KELUARGA | Dana sosial                       | Donasi, sedekah, persembahan, perpuluhan, kolekte                                                                             | Flexible + Social | Want      | -                                                                                                                                                                                      |
| -  | -                 | Bantuan keluarga/teman            | Transfer ke ortu, saudara, teman yang butuh bantuan                                                                           | Flexible + Social | Want      | Mis. Mega-Kurnia, bantu biaya berobat keluarga                                                                                                                                         |
| 12 | BISNIS & KARIR    | Biaya bisnis & tools kerja        | Modal usaha, marketing, ads, website, domain, hosting, software bisnis, laptop kerja                                          | Future Building   | Need      | Harus menghasilkan — AI konfirmasi konteks                                                                                                                                             |
| -  | -                 | Subscription digital untuk bisnis | ChatGPT Plus, Claude Pro, Notion, Canva Pro, Figma, tools produktivitas kerja, IG centang biru untuk personal branding/bisnis | Future Building   | Need      | GREY AREA — AI WAJIB konfirmasi: "Ini untuk keperluan bisnis/kerja atau personal?" Kalau personal/lifestyle → Flexible + Social                                                        |
| -  | -                 | Coaching profesi / skill kerja    | Coaching public speaking, leadership, sales, bahasa asing untuk karir                                                         | Future Building   | Need      | Ada link langsung ke peningkatan penghasilan                                                                                                                                           |
| 13 | HADIAH            | Gift                              | Kado ulang tahun, parcel, souvenir                                                                                            | Flexible + Social | Want      | -                                                                                                                                                                                      |
| 14 | CICILAN & HUTANG  | Cicilan produktif                 | Cicilan modal usaha yang menghasilkan, KPR properti investasi (disewakan/dikoskan)                                            | Future Building   | Need      | KPR properti investasi = Future Building karena menghasilkan passive income                                                                                                            |
| -  | -                 | KPR rumah tinggal utama           | Cicilan KPR rumah yang ditinggali sendiri                                                                                     | Essential Living  | Need      | Sama fungsinya dengan sewa — kewajiban bulanan survival                                                                                                                                |
| -  | -                 | DP Rumah / Properti               | DP KPR rumah tinggal, DP properti investasi, DP ruko                                                                          | Future Building   | Need      | Jenis = Saving/Investment. WAJIB dicatat di Baseline sebagai Aset. Tidak perlu konfirmasi konteks — semua DP properti selalu Future Building.                                          |
| -  | -                 | Cicilan konsumtif                 | Cicilan kartu kredit, paylater konsumtif                                                                                      | Essential Living  | Need      | Diperlakukan sbg kewajiban bulanan                                                                                                                                                     |
| -  | -                 | DP Kendaraan (kebutuhan)          | DP mobil/motor untuk mobilitas kerja utama                                                                                    | Saving/Investment | Need      | Jenis = Saving/Investment. Wajib dicatat juga di Baseline sebagai Aset Pribadi. AI konfirmasi konteks.                                                                                 |
| -  | -                 | DP Kendaraan (lifestyle)          | DP kendaraan kedua, upgrade gaya hidup                                                                                        | Flexible + Social | Want      | Jenis = Pengeluaran. AI konfirmasi konteks ke user.                                                                                                                                    |
| -  | -                 | DP HP / Gadget                    | DP atau beli HP baru, laptop baru                                                                                             | Lihat catatan     | Need/Want | TIDAK dicatat di Baseline — HP/gadget bukan aset (terdepresiasi cepat, tidak liquid). Bucket: Essential (HP utama rusak), Future Building (alat bisnis), Flexible (upgrade/lifestyle). |
| 15 | LAIN-LAIN         | Tidak terklasifikasi              | Digunakan sesedikit mungkin — maks 2% dari total transaksi                                                                    | Flexible + Social | -         | Flag untuk review manual                                                                                                                                                               |

## 2.1 Aturan Grey Area — Konteks Menentukan Bucket

Item berikut dapat masuk ke bucket berbeda tergantung konteks. AI WAJIB konfirmasi ke user sebelum mengklasifikasi (lihat Seksi 3.3).

| Item                                     | Konteks → Essential                                                                       | Bucket                                                    | Konteks → Flexible                                     | Bucket                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Starbucks / Kopi                         | Meeting kerja, klien                                                                      | Essential Living (Need)                                   | Healing, bersantai                                     | Flexible + Social (Want) |
| Laptop / Komputer                        | Alat kerja utama rusak                                                                    | Future Building (Need)                                    | Upgrade krn FOMO, tren                                 | Flexible + Social (Want) |
| Handphone / HP                           | HP utama rusak, ganti setara (bukan upgrade)                                              | Essential Living (Need)                                   | Upgrade model terbaru / lifestyle                      | Flexible + Social (Want) |
| HP untuk bisnis                          | HP khusus operasional bisnis (bukan HP utama)                                             | Future Building (Bisnis)                                  | Tidak ada — HP tidak dicatat sebagai Aset Baseline     | Future Building          |
| DP Rumah / Properti                      | Semua DP properti — tidak ada grey area                                                   | Saving/Investment + catat Baseline Aset + Future Building | Tidak ada grey area — semua DP properti sama           | Future Building          |
| DP Kendaraan                             | Kendaraan utama untuk kebutuhan mobilitas/kerja                                           | Saving/Investment + catat di Baseline Aset                | Upgrade / kendaraan kedua / lifestyle                  | Flexible + Social (Want) |
| KPR                                      | Rumah yang ditinggali sendiri (rumah tinggal utama)                                       | Essential Living (Need)                                   | Properti investasi yang disewakan/dikoskan             | Future Building (Need)   |
| Cicilan Kendaraan bulanan                | Kendaraan utama untuk kebutuhan kerja                                                     | Essential Living (Need)                                   | Kendaraan kedua / lifestyle                            | Flexible + Social (Want) |
| Subscription digital                     | Untuk bisnis/kerja: ChatGPT, Claude, Notion, Canva Pro, domain, hosting                   | Future Building (Need)                                    | Entertainment/lifestyle: Netflix, Spotify, gaming      | Flexible + Social (Want) |
| IG Centang Biru / Verifikasi Platform    | Personal branding bisnis, meningkatkan kepercayaan klien                                  | Future Building (Bisnis & Karir)                          | Status sosial, keliatan keren                          | Flexible + Social (Want) |
| Coaching / Les Privat                    | Skill yang langsung meningkatkan penghasilan (public speaking, sales, bahasa asing kerja) | Future Building (Need)                                    | Hobi / olahraga / enjoyment (tenis, padel, melukis)    | Flexible + Social (Want) |
| Sunscreen                                | SPF harian dasar (Skin Aqua, Wardah dll)                                                  | Essential Living (Need)                                   | Skincare premium, klinik kecantikan                    | Flexible + Social (Want) |
| Transportasi (ojek/grab/taksi)           | Ke kantor, klinik, RS, sekolah, apotek, supermarket, urusan wajib                         | Essential Living (Need)                                   | Ke gym, nongkrong, healing, cafe, mall, wisata, arisan | Flexible + Social (Want) |
| Transportasi jarak jauh (pesawat/kereta) | Urusan kerja, meeting klien, training bisnis                                              | Future Building (Need)                                    | Liburan, healing, wisata, personal                     | Flexible + Social (Want) |
| Makan di luar / GoFood / GrabFood        | Makan sehari-hari, tidak ada fasilitas dapur, kebutuhan utama                             | Essential Living (Need)                                   | Jajan, kuliner eksplor, healing, boba, fine dining     | Flexible + Social (Want) |
| Gym / Pusat Kebugaran                    | Tidak ada konteks Essential — selalu Flexible                                             | Flexible + Social (Want)                                  | Semua gym & studio olahraga berbayar                   | Flexible + Social (Want) |
| Fisioterapi / Rehab Medis                | Diresepkan dokter, tidak ada alternatif gratis                                            | Essential Living (Need)                                   | Pilihan sendiri tanpa resep medis                      | Flexible + Social (Want) |
| Perpuluhan / Zakat / Sedekah rutin       | Tidak ada konteks Essential — penting secara iman tapi bukan survival finansial           | Flexible + Social (Want)                                  | Semua bentuk spiritual giving dan dana sosial          | Flexible + Social (Want) |

### Catatan Penting — Transportasi: Tujuan Perjalanan Menentukan Bucket

Kategori untuk semua transportasi adalah TRANSPORTASI — tidak peduli moda atau tujuannya. Yang berubah adalah BUCKET, dan bucket ditentukan oleh TUJUAN perjalanan, bukan moda transportasinya.

Aturan inti: "Yang dibayarkan adalah jasa transportasi, tapi ke MANA perjalanan itu menentukan apakah itu kebutuhan atau lifestyle."

- Essential Living: transportasi ke kantor, klinik, RS, sekolah, apotek, supermarket kebutuhan pokok, urusan administrasi wajib
- Flexible + Social: transportasi ke gym, nongkrong, healing, cafe, mall belanja, wisata, arisan, liburan — semua perjalanan leisure dan sosial
- Future Building: transportasi untuk urusan bisnis/kerja (pesawat meeting klien, kereta training)

#### Contoh dari data nyata yang salah diklasifikasi bot:

- "Ojek dari cafe ke gym" → AI salah masukkan ke Lifestyle & Hiburan. BENAR: Kategori = TRANSPORTASI, Bucket = Flexible + Social (tujuan = gym/leisure)
- "Grab ke alun-alun nongki" → AI salah masukkan ke Essential Living. BENAR: Kategori = TRANSPORTASI, Bucket = Flexible + Social (tujuan = nongkrong)
- "Grab dari kos ke klinik HR Sanur" → AI benar: Kategori = Transportasi, Bucket = Essential Living (tujuan = klinik/kesehatan)

AI harus membaca tujuan perjalanan dari keterangan user. Kalau tujuan tidak jelas → tanya user: "Perjalanan ini untuk keperluan kerja/kesehatan/wajib, atau untuk leisure/sosial/hiburan?"

DP rumah dan properti tidak memiliki grey area — semua DP properti diperlakukan sama:

- Jenis transaksi: Saving/Investment — bukan Pengeluaran
- WAJIB dicatat di Baseline sebagai Aset (nilai properti)
- Bucket: selalu Future Building — properti mengapresiasi nilainya, berbeda dengan kendaraan
- Tidak perlu konfirmasi konteks ke user — tidak ada skenario dimana DP properti masuk Flexible + Social

Bedanya dengan DP kendaraan: DP properti tidak perlu konfirmasi. DP kendaraan perlu konfirmasi karena ada grey area kebutuhan vs lifestyle.

#### Catatan Penting — KPR

KPR dibedakan berdasarkan fungsi propertinya, bukan jenis produk kreditnya:

- KPR rumah tinggal utama (ditinggali sendiri) → Essential Living — fungsinya sama dengan bayar sewa, kewajiban survival bulanan
- KPR properti investasi (disewakan/dikoskan/produktif) → Future Building — menghasilkan passive income
- AI WAJIB konfirmasi ke user: "Properti ini untuk ditinggali sendiri atau untuk investasi/disewakan?"

#### Catatan Penting — DP Kendaraan

DP kendaraan adalah pengeluaran besar satu kali yang menghasilkan aset (bukan konsumsi habis). Perlakuannya:

- Jenis transaksi: Saving/Investment — bukan Pengeluaran
- Dicatat JUGA di Baseline Data user sebagai Aset Pribadi (nilai kendaraan)
- Bucket: Future Building kalau kendaraan untuk kebutuhan kerja/mobilitas utama
- Bucket: Flexible + Social kalau kendaraan kedua atau upgrade lifestyle
- AI WAJIB konfirmasi konteks ke user sebelum mengklasifikasi

#### Catatan Penting — DP HP / Gadget

HP dan gadget TIDAK dicatat sebagai Aset di Baseline — berbeda dengan properti dan kendaraan:

- Terdepresiasi sangat cepat — nilai HP turun 30-50% begitu keluar toko
- Tidak liquid — tidak bisa dijual mendekati harga beli
- Tidak menghasilkan income secara langsung (kecuali konteks bisnis spesifik)

Bucket berdasarkan konteks:

- HP utama rusak, ganti setara → Essential Living (Pengeluaran, Need)
- Upgrade model terbaru / lifestyle → Flexible + Social (Pengeluaran, Want)
- HP khusus operasional bisnis → Future Building / Bisnis & Karir (Pengeluaran, Need)

Tidak ada konteks dimana DP HP/gadget masuk Saving/Investment atau dicatat di Baseline.

### Catatan Penting — Subscription Digital

Hampir semua platform digital bisa dipakai untuk bisnis atau lifestyle — AI wajib konfirmasi konteks:

- Future Building: ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini, Copilot, Notion, Canva Pro, Figma, domain, hosting, tools produktivitas kerja, software bisnis, IG centang biru untuk personal branding/klien
- Flexible + Social: Netflix, Spotify, gaming, IG centang biru untuk status sosial, Strava personal, app hobi

Pertanyaan konfirmasi AI: "Subscription ini untuk keperluan bisnis/kerja atau personal/hiburan?"

### Catatan Penting — Coaching & Les Privat

Pembeda utama: apakah skill yang dipelajari meningkatkan kapasitas menghasilkan uang?

- Future Building: coaching public speaking untuk profesi, les bahasa asing untuk karir, coaching sales/leadership, kursus coding untuk pekerjaan
- Flexible + Social: coaching tenis/padel/golf untuk hobi, les melukis, kursus memasak, coaching olahraga untuk enjoyment

Prinsip: self development di Future Building HARUS ada link ke peningkatan penghasilan. Kalau tujuannya quality of life tanpa ROI finansial → Flexible + Social.

### Catatan Penting — Pengembangan Diri (Sifat Need vs Want)

Pengembangan Diri adalah satu-satunya sub-kategori dimana Need dan Want menghasilkan Bucket yang SAMA (Future Building):

- Seminar diwajibkan kantor → Sifat: Need → Bucket: Future Building
- Workshop dipilih sendiri karena tertarik → Sifat: Want → Bucket: Future Building

Alasan: tujuan akhirnya sama — meningkatkan kapasitas menghasilkan uang — tidak peduli apakah itu diwajibkan atau pilihan sendiri.

### Catatan Penting — Gym / Olahraga

Gym dan pusat kebugaran berbayar adalah Flexible + Social, BUKAN Essential Living:

- Olahraga penting untuk kesehatan — tapi gym bukan satu-satunya cara olahraga
- Alternatif gratis selalu tersedia: lari, jalan kaki, push-up, calisthenics di rumah
- Yang membuat sesuatu Essential bukan "baik untuk kesehatan"-nya, tapi "tidak ada alternatif viable tanpa biaya"

Pengecualian masuk Essential Living (butuh justifikasi medis):

- Fisioterapi yang diresepkan dokter
- Kolam renang karena hydrotherapy medis
- Rehabilitasi fisik pasca operasi/cedera

### Catatan Penting — Perpuluhan / Zakat / Sedekah / Dana Sosial

Semua bentuk spiritual giving dan dana sosial tetap di Flexible + Social. Ini keputusan klinis yang disengaja:

- Perpuluhan, zakat, persembahan, sedekah rutin → Flexible + Social
- Dana sosial: bantu orang tua, bantu saudara, bantu teman, memberi kepada yang membutuhkan → Flexible + Social

Alasan klinis: YFD berkomitmen membangun kesehatan finansial yang objektif. User di tahap Surviving/Growing dengan cashflow negatif perlu mengetahui bahwa semua pengeluaran Flexible + Social — termasuk komitmen spiritual — dapat direview saat kondisi darurat.

Doctor's Note dikalibrasi untuk tidak judgemental — sistem melaporkan fakta, bukan menilai nilai pribadi user.

## Catatan Penting — Sub-Kategori Tidak Muncul di Dashboard

Sub-kategori dalam dokumen ini adalah instruksi INTERNAL untuk AI — bukan kolom tambahan di dashboard user. Kolom yang tersedia di Input Data tetap:

- Tanggal · Jenis · Kategori · Nominal · Bucket · Sifat · Mood · Impulsif · Keterangan

Sub-kategori digunakan AI secara internal untuk menentukan Bucket yang tepat. User tidak perlu tahu atau mengisi sub-kategori.

## 3. Spesifikasi Prompt untuk AI Bot Telegram

AI harus mengikuti instruksi berikut secara ketat saat memproses input transaksi dari user:

### 3.1 Tugas AI (Scope yang Diizinkan)

- Memilih SATU Kategori dari daftar 15 kategori resmi YFD (tidak boleh membuat kategori baru)
- Memilih SATU Sub-Kategori yang paling sesuai dari sub-kategori yang tersedia di bawah kategori tersebut
- Menentukan Jenis transaksi: Pemasukan / Pengeluaran / Saving/Investment/Piutang masuk/Piutang keluar
- Mendeteksi Mood dari konteks narasi user (Happy / Neutral / Sad / Stressed / Angry / Tired)
- Menandai Impulsif: Yes / No berdasarkan konteks emosional dan urgensi

### 3.2 Yang TIDAK Boleh Dilakukan AI

- Membuat kategori baru di luar 15 kategori resmi
- Menentukan Bucket secara langsung — Bucket ditentukan otomatis oleh sistem berdasarkan mapping tabel
- Mengasumsikan konteks tanpa konfirmasi jika transaksi masuk kategori grey area

### 3.3 Alur Grey Area (Opsi A — Konfirmasi ke User)

Jika transaksi masuk dalam daftar grey area, AI WAJIB bertanya ke user sebelum mengklasifikasi:

"Saya mau pastikan dulu — [item ini] untuk keperluan kerja/kebutuhan, atau personal/lifestyle? Ini berpengaruh ke bucket alokasi kamu."

User menjawab → AI mengklasifikasi berdasarkan jawaban → Bucket ditentukan sistem.

### 3.4 Format Output AI (ke Sistem)

AI harus mengembalikan output dalam format JSON terstruktur:

```
{  "tanggal": "2026-07-21",  "jenis": "Pengeluaran",  "kategori": "MAKANAN & MINUMAN",  "subkategori": "Jajan & kuliner",  "nominal": 35000,  "sifat": "Want",  "mood": "Happy",  "impulsif": "Yes",  "keterangan": "Beli boba sambil healing" }
```

Sistem kemudian menentukan Bucket berdasarkan tabel mapping — bukan AI.

### 3.5 Deteksi Impulsif — Aturan & Kasus Khusus

Impulsif ≠ Nominal besar. Impulsif = keputusan pembelian yang tidak direncanakan, didorong oleh emosi atau stimulus mendadak — bukan oleh kebutuhan atau rencana sebelumnya.

AI TIDAK BOLEH menentukan impulsif berdasarkan nominal. Rp500.000 bisa tidak impulsif (makan malam keluarga yang sudah direncanakan), dan Rp15.000 bisa impulsif (beli es krim tiba-tiba karena lihat display).

Signal Impulsif = Yes yang bisa dideteksi dari narasi:

- Kata spontanitas: "tiba-tiba", "spontan", "langsung", "iseng", "kalap", "niat beli X tapi malah beli Y juga"
- Didorong emosi negatif: "stres jadi beli", "sedih terus belanja", "kesal langsung order", "healing ke..."

- Reaksi stimulus mendadak: "lihat Instagram langsung beli", "lewat toko langsung masuk", "tergoda promo"
- Penyesalan atau konflik internal: "ga rencanain sih", "habis deh budget", "impulsif banget"

**Signal Impulsif = No yang bisa dideteksi dari narasi:**

- Terencana: "sudah rencanain dari minggu lalu", "tabungan buat ini", "sesuai budget"
- Ada tujuan jelas: "meeting klien", "reuni tahunan", "ulang tahun anak"
- Rutinitas: "langganan bulanan", "bayar rutin", "seperti biasa"

**Jika tidak ada signal impulsif atau non-impulsif dalam narasi → AI WAJIB tanya user:**

"Transaksi ini terencana sebelumnya atau spontan?"

### 3.6 Kasus Khusus: Essential + Impulsif (valid secara data)

Kombinasi Essential + Need + Impulsif adalah valid dan justru data klinis yang berharga untuk riset YFD. Ini menggambarkan seseorang yang memenuhi kebutuhan nyata tapi dengan cara yang tidak terencana dan berpotensi melebihi budget.

| Contoh Input                                           | Bucket            | Sifat | Impulsif   | Makna Klinis                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Makan siang di restoran AYCE 500rb" (user pilih Need) | Essential Living  | Need  | Tanya user | Kebutuhan makan terpenuhi — tapi pilihan eksekusinya perlu dikonfirmasi apakah terencana atau spontan |
| "Tiba-tiba pengen AYCE, langsung cabut 500rb"          | Flexible + Social | Want  | Yes        | Spontan + keinginan → Flexible + impulsif. Pola ini berulang = financial leakage                      |
| "Makan AYCE bareng keluarga, sudah rencanain"          | Flexible + Social | Want  | No         | Terencana → bukan impulsif meski nominal besar                                                        |
| "Stres kerja, healing makan AYCE 500rb"                | Flexible + Social | Want  | Yes        | Didorong emosi negatif = emotional spending — data penting untuk Behavioral Dashboard                 |
| "Makan siang nasi padang 25rb"                         | Essential Living  | Need  | No         | Kebutuhan dasar, terencana, nominal wajar — paling sehat                                              |
| "Ga ada makanan di kos, spontan order GoFood 80rb"     | Essential Living  | Need  | Yes        | Essential + Impulsif: kebutuhan nyata tapi eksekusi tidak direncanakan                                |

Catatan penting: sistem tidak perlu menghakimi konsistensi antar field. Essential + Need + Impulsif adalah data yang valid. Tugas Doctor's Note dan Behavioral Dashboard yang akan menampilkan pola ini sebagai insight kepada user — bukan AI yang memutuskan apakah itu "benar" atau "salah".

## 4. Tabel Mapping Bucket (Rule-based, Bukan AI)

Sistem menentukan bucket berdasarkan kombinasi Sub-Kategori + Sifat (Need/Want). Tabel ini adalah source of truth — tidak bisa dioverride oleh AI.

| Sub-Kategori                                          | Sifat | Bucket            | Keterangan                                          |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Makanan - kebutuhan pokok                             | Need  | Essential Living  | -                                                   |
| Makanan - jajan & kuliner                             | Want  | Flexible + Social | User tag Need → Essential                           |
| Tempat tinggal (semua sub)                            | Need  | Essential Living  | -                                                   |
| Transportasi wajib (ke kantor/klinik/RS/sekolah)      | Need  | Essential Living  | Tujuan = keperluan wajib/kesehatan/kerja            |
| Transportasi lifestyle (ke gym/nongki/healing/wisata) | Want  | Flexible + Social | Tujuan = leisure, sosial, hiburan — termasuk ke gym |
| Transportasi jarak jauh — liburan/personal            | Want  | Flexible + Social | Pesawat, kereta, bus untuk wisata/healing           |
| Transportasi jarak jauh — bisnis/kerja                | Need  | Future Building   | AI wajib konfirmasi konteks perjalanan              |
| Komunikasi                                            | Need  | Essential Living  | -                                                   |
| Medis & kesehatan                                     | Need  | Essential Living  | -                                                   |
| Kebersihan dasar                                      | Need  | Essential Living  | Sabun, shampo, softex, sunscreen                    |

| Sub-Kategori                                   | Sifat | Bucket            | Keterangan                                                                     |
|------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Perawatan & kecantikan                         | Want  | Flexible + Social | Skincare premium, klinik, make-up                                              |
| Pendidikan wajib                               | Need  | Essential Living  | -                                                                              |
| Pengembangan diri                              | Any   | Future Building   | Selalu Future Building                                                         |
| Investasi & tabungan                           | -     | Future Building   | Jenis = Saving/Investment                                                      |
| Top-up dana darurat                            | -     | Protection        | Bukan Future Building                                                          |
| Premi asuransi                                 | Need  | Protection        | -                                                                              |
| Lifestyle & hiburan                            | Want  | Flexible + Social | -                                                                              |
| Shopping non-esensial                          | Want  | Flexible + Social | -                                                                              |
| Traveling                                      | Want  | Flexible + Social | -                                                                              |
| Dana sosial                                    | Want  | Flexible + Social | Donasi, sedekah, persembahan                                                   |
| Bantuan keluarga/teman                         | Want  | Flexible + Social | -                                                                              |
| Bisnis & karir                                 | Need  | Future Building   | Konfirmasi konteks kerja                                                       |
| Hadiah                                         | Want  | Flexible + Social | -                                                                              |
| KPR rumah tinggal utama                        | Need  | Essential Living  | Sama fungsinya dengan sewa — kewajiban survival                                |
| KPR properti investasi (disewakan)             | Need  | Future Building   | Menghasilkan passive income                                                    |
| DP Rumah / Properti (semua konteks)            | Need  | Future Building   | Jenis = Saving/Investment + WAJIB catat Baseline Aset. Tidak perlu konfirmasi. |
| Cicilan produktif (modal usaha)                | Need  | Future Building   | -                                                                              |
| Cicilan konsumtif                              | Need  | Essential Living  | -                                                                              |
| DP Kendaraan — kebutuhan kerja                 | Need  | Future Building   | Jenis = Saving/Investment + catat di Baseline Aset. AI konfirmasi.             |
| DP Kendaraan — lifestyle/kedua                 | Want  | Flexible + Social | Jenis = Pengeluaran. AI wajib konfirmasi.                                      |
| Cicilan kendaraan — kebutuhan kerja            | Need  | Essential Living  | -                                                                              |
| Cicilan kendaraan — lifestyle                  | Want  | Flexible + Social | -                                                                              |
| DP HP utama rusak                              | Need  | Essential Living  | Tidak dicatat Baseline — HP bukan aset                                         |
| DP HP upgrade / lifestyle                      | Want  | Flexible + Social | Tidak dicatat Baseline                                                         |
| DP HP untuk bisnis khusus                      | Need  | Future Building   | Tidak dicatat Baseline                                                         |
| Pengembangan diri (Need)                       | Need  | Future Building   | Need atau Want = sama-sama Future Building                                     |
| Pengembangan diri (Want)                       | Want  | Future Building   | Satu-satunya sub-kategori dimana Need=Want=Bucket sama                         |
| Subscription digital — untuk bisnis/kerja      | Need  | Future Building   | ChatGPT, Claude, Notion, Canva Pro, domain, hosting, IG biru bisnis            |
| Subscription digital — entertainment/lifestyle | Want  | Flexible + Social | Netflix, Spotify, gaming, IG biru status sosial                                |
| Coaching skill kerja / profesi                 | Need  | Future Building   | Ada link ke peningkatan penghasilan                                            |
| Coaching olahraga / hobi                       | Want  | Flexible + Social | Tenis, padel, melukis — enjoyment, no financial ROI                            |
| Gym / studio olahraga berbayar                 | Want  | Flexible + Social | Selalu Flexible — ada alternatif gratis                                        |
| Fisioterapi / rehab medis (resep dokter)       | Need  | Essential Living  | Butuh justifikasi medis                                                        |
| Perpuluhan / Zakat / Persembahan               | Want  | Flexible + Social | Penting secara iman, bukan survival finansial — tetap Flexible                 |
| Dana Sosial (bantu keluarga/teman/sedekah)     | Want  | Flexible + Social | -                                                                              |

## 5. Lima Jenis Transaksi (Wajib Distandarisasi)

Sistem YFD menggunakan lima jenis transaksi. AI harus menentukan jenis dengan tepat karena ini mempengaruhi seluruh perhitungan dashboard. Dua jenis baru — Piutang Keluar dan Piutang Masuk — adalah inovasi YFD untuk menangkap fenomena likuiditas sosial yang sangat umum di Indonesia.

| Jenis             | Definisi                                                                      | Contoh                                                          | Impact Dashboard                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pemasukan         | Uang masuk ke user — gaji, freelance, dividen, bonus                          | Gaji bulanan, dividen saham, hadiah uang                        | Menambah Total Pendapatan                                |
| Pengeluaran       | Uang keluar untuk konsumsi — kebutuhan dan keinginan                          | Makan, transport, bayar listrik, beli baju                      | Masuk kalkulasi 4 Bucket Prescription                    |
| Saving/Investment | Uang keluar tapi untuk membangun kekayaan masa depan                          | Beli saham, top-up reksa dana, setor deposito                   | Dipisah dari Pengeluaran → masuk Saving Rate             |
| Piutang Keluar    | Uang keluar dipinjamkan ke orang lain — belum tentu jadi pengeluaran permanen | Transfer ke saudara, bayarkan tagihan teman, pinjam ke keluarga | TIDAK masuk 4 Bucket. Masuk Likuiditas Sosial (terpisah) |

| Jenis         | Definisi                                                    | Contoh                                               | Impact Dashboard                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Piutang Masuk | Uang kembali dari piutang sebelumnya — bukan pemasukan baru | Saudara mengembalikan pinjaman, teman transfer balik | TIDAK masuk Total Pendapatan. Menutup Piutang Keluar yang bersangkutan |

## 5.1 Cara Bot Mendeteksi Piutang Keluar

AI mendeteksi Piutang Keluar dari signal narasi berikut:

- Kata pinjam: "pinjamin", "talang dulu", "bayarkan dulu", "lunasin dulu buat", "aku yang bayar dulu"
- Kata transfer ke orang: "transfer ke [nama]", "kirim ke [nama]", "bantu [nama]"
- Konteks akan kembali: "nanti dia ganti", "dia bayar balik", "sementara aku yang cover"

Setelah mendeteksi Piutang Keluar, bot wajib tanya dua field tambahan:

- Nama peminjam: "Siapa yang kamu pinjami?" (untuk tracking per orang)
- Estimasi kembali: "Kira-kira kapan kembali? (opsional — skip kalau tidak tahu)"

Kalau user tidak mengisi estimasi → sistem pakai default berdasarkan nominal:

- < Rp500.000 → default 30 hari
- Rp500.000 – Rp2.000.000 → default 60 hari
- > Rp2.000.000 → default 90 hari

## 5.2 Cara Bot Mendeteksi Piutang Masuk

AI mendeteksi Piutang Masuk dari signal narasi berikut:

- Kata pengembalian: "dibayar balik", "transfer balik dari", "ganti uang dari", "cicil hutang dari"
- Kombinasi nama + nominal yang cocok dengan piutang yang ada: "[nama] transfer Rp X"

Bot konfirmasi ke user: "Ini pengembalian piutang dari [nama], bukan pemasukan baru?" → kalau ya, dicatat sebagai Piutang Masuk.

## 5.3 Alur Sistem Piutang — Dari Keluar Hingga Selesai

| Langkah | Kondisi                          | Tindakan Sistem                                                                                                    | Status Piutang                   |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | User mencatat Piutang Keluar     | Dicatat ke Likuiditas Sosial. Batas waktu mulai berjalan. Tidak masuk 4 Bucket.                                    | ⦿ Aktif — menunggu kembali       |
| 2a      | Uang kembali sebelum batas waktu | User input Piutang Masuk → sistem match → piutang ditutup. Cashflow netral.                                        | ☑ Lunas — tidak jadi pengeluaran |
| 2b      | Batas waktu terlewati            | Bot/dashboard kirim notifikasi ke user: "Piutang ke [nama] Rp X sudah [N] hari belum kembali."                     | ⦿ Jatuh tempo                    |
| 3a      | User pilih: Perpanjang waktu     | Batas waktu diperpanjang sesuai input user. Status tetap aktif.                                                    | ⦿ Aktif — diperpanjang           |
| 3b      | User pilih: Relakan / Hapuskan   | Piutang dikonversi jadi Pengeluaran Sosial & Keluarga. Bot tanya mood saat ini. Masuk kalkulasi Flexible + Social. | ✗ Dihapus — jadi pengeluaran     |
| 3c      | User pilih: Tandai Sengketa      | Dicatat sebagai sengketa. Tidak masuk kalkulasi manapun. Ditampilkan terpisah sebagai "piutang bermasalah".        | ⚠ Sengketa                       |

## 5.4 Framework Likuiditas Sosial — Pengukuran & Dashboard

Likuiditas Sosial adalah fenomena finansial yang sangat umum di Indonesia namun belum pernah diukur secara sistematis oleh tools keuangan manapun. YFD adalah yang pertama memetakan ini sebagai dimensi tersendiri dalam kesehatan finansial.

Definisi: uang yang berputar dalam jaringan sosial (keluarga, teman, komunitas) yang sifatnya sementara — bisa kembali atau tidak. Di Indonesia, fenomena ini sangat umum karena jaringan sosial berfungsi sebagai sistem keuangan informal, terutama di generasi sandwich.

### 5.4.1 Prinsip Dasar Kalkulasi

Aturan keras yang tidak bisa dikompromikan:

- Budget Prescription SELALU dihitung dari income gross — tidak pernah dikurangi piutang keluar
- Likuiditas Sosial TIDAK masuk 4 bucket manapun — ditampilkan di panel terpisah
- Persentase bucket antar bulan tetap comparable karena base selalu sama (income gross)
- Saving Rate dihitung dari income gross — piutang keluar tidak dianggap sebagai saving

| Item                 | Base Kalkulasi              | Masuk Dashboard?                               | Contoh (Income Rp20jt)            |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Income Gross         | -                           | Base 100% untuk semua kalkulasi                | Rp20.000.000 = 100%               |
| 4 Bucket Pengeluaran | Income Gross                | Ya — Budget Prescription                       | Essential 40%, FB 10%, dst        |
| Saving/Investment    | Income Gross                | Ya — Saving Rate                               | Rp2jt = 10% saving rate           |
| Piutang Keluar       | Income Gross (untuk % saja) | Terpisah — Panel Likuiditas Sosial             | Rp6jt = 30% dari income gross     |
| Piutang Masuk        | -                           | Menutup piutang keluar — bukan pendapatan baru | Rp6jt kembali = likuiditas netral |

### 5.4.2 Panel Likuiditas Sosial di Dashboard

Panel ini muncul di bawah Budget Prescription sebagai konteks tambahan — bukan sebagai penilaian, hanya sebagai fakta yang perlu diketahui user.

| Metrik                        | Cara Hitung                            | Tampilan                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Total Piutang Keluar          | Sum semua Piutang Keluar dalam periode | Rp6.000.000 (30% dari income)                          |
| Total Piutang Kembali         | Sum semua Piutang Masuk dalam periode  | Rp0 (belum kembali bulan ini)                          |
| Net Likuiditas Sosial         | Piutang Keluar - Piutang Masuk         | Rp6.000.000 masih outstanding                          |
| Net Kapasitas Future Building | Nominal FB aktual (bukan %)            | Rp2.000.000 (uang yang benar-benar masuk investasi)    |
| Status Warning                | Lihat tabel threshold                  | ⚠ Perhatian — 30% income mengalir ke likuiditas sosial |

### 5.4.3 Threshold Warning Likuiditas Sosial

| Level     | Kondisi                              | Warna | Pesan Panel (objektif, tidak menghakimi)                                                         |
|-----------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aman      | Likuiditas Sosial < 10% income gross | 🟢     | "Arus likuiditas sosial bulan ini terkendali."                                                   |
| Perhatian | 10–20% income gross                  | 🟡     | "Likuiditas sosial cukup besar bulan ini. Pantau apakah mempengaruhi kapasitas Future Building." |
| Kritis    | > 20% income gross                   | 🔴     | "Likuiditas sosial melebihi 20% income bulan ini. Lihat dampaknya ke 4 bucket di bawah."         |

### 5.6.4 Template Doctor's Note — Kasus Likuiditas Sosial

Doctor's Note menghubungkan data likuiditas sosial dengan dampak ke 4 bucket secara naratif. Objektif, berbasis data, tidak menghakimi keputusan sosial user.

Template untuk kondisi Kritis (> 20% income):

"Future Building kamu bulan ini Rp[X] ([Y]% dari income) — di bawah target minimum 30% (Rp[target]). Di bulan yang sama, Rp[piutang] ([Z]% income) mengalir sebagai likuiditas sosial. Kalau piutang ini kembali dan dialokasikan ke Future Building: kamu bisa mencapai target bulan depan. Kalau tidak kembali: ada shortfall Future Building Rp[selisih] yang perlu dikompensasi di bulan berikutnya. Ini bukan penilaian atas keputusan sosialmu — hanya gambaran dampak finansialnya agar kamu bisa membuat keputusan yang lebih sadar."

Template untuk kondisi Perhatian (10–20% income):

"Bulan ini Rp[piutang] ([Z]% income) mengalir ke jaringan sosialmu. Rp[kembali] sudah kembali, Rp[outstanding] masih outstanding. Future Building kamu tetap di [Y]% – masih [di atas/di bawah] target 30%. Kalau piutang outstanding belum kembali bulan depan, pantau apakah perlu penyesuaian alokasi."

Template untuk kondisi Aman (< 10% income):

"Arus likuiditas sosial bulan ini Rp[X] – terkendali dan tidak mempengaruhi 4 bucket secara signifikan."

5.4.5 Template Clinical Summary — Tren Likuiditas Sosial (Multi-Bulan)

Clinical Summary untuk periode 3+ bulan menampilkan tren untuk membantu user melihat pola, bukan hanya snapshot satu bulan.

| Bulan | Future Building % | Future Building Rp | Likuiditas Sosial Rp | Net Kapasitas FB | Status                              |
|-------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| April | 28%               | Rp5.600.000        | Rp0                  | Rp5.600.000      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mei   | 10%               | Rp2.000.000        | Rp6.000.000          | Rp2.000.000      | <input type="checkbox"/>            |
| Juni  | 32%               | Rp6.400.000        | Rp1.000.000          | Rp6.400.000      | <input checked="" type="checkbox"/> |

Template Clinical Summary naratif:

"Dalam 3 bulan terakhir, rata-rata Rp[X]/bulan mengalir sebagai likuiditas sosial. [Y]% kembali dalam periode yang sama, [Z]% masih outstanding. Di bulan dengan likuiditas sosial tinggi (Mei), Future Building turun ke 10% – jauh di bawah target 30%. Ini menunjukkan korelasi antara likuiditas sosial dan kapasitas Future Building yang perlu kamu perhatikan. Rekomendasi: jika ada kebutuhan likuiditas sosial besar di masa depan, pertimbangkan untuk menyiapkan buffer khusus agar Future Building tidak terganggu. Ini bukan tentang menolak membantu – ini tentang membangun sistem agar kamu bisa membantu tanpa mengorbankan masa depan finansialmu."

5.4.6 Koneksi ke FTSA — Pola Likuiditas Sosial per Archetype

Data likuiditas sosial juga berkorelasi dengan pola FTSA — ini adalah basis riset behavioral finance YFD yang unik.

| Archetype            | Pola Likuiditas Sosial yang Khas                                                                 | Risiko Klinis                                                          | Catatan Intervensi                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSD — The Overworker | Sulit menolak karena takut kehilangan status/relasi. Terus meminjamkan meski cashflow terganggu. | Likuiditas sosial kronik yang menggerus Future Building tanpa disadari | Bantu tetapkan "batas sosial" — nominal maksimal per bulan yang tidak mengorbankan FB                        |
| ESD — The Impulsive  | Meminjamkan secara spontan saat emosi tinggi (empati mendadak). Menyesal kemudian.               | Piutang yang tidak terencana → cashflow tidak terduga                  | Terapkan cooling-off 24 jam sebelum meminjamkan nominal besar                                                |
| CHD — The Controller | Sangat jarang meminjamkan. Kalau meminjamkan, sangat ketat tracking-nya.                         | Konflik relasi karena terlalu rigid soal uang                          | Bantu lihat bahwa membantu jaringan sosial dalam batas wajar adalah bagian dari kesehatan finansial holistik |
| RVD — The Avoider    | Menghindari konfrontasi saat uang tidak kembali. Membiarkan jadi kerugian daripada menagih.      | Piutang terakumulasi tanpa pernah diselesaikan                         | Bantu buat script sederhana untuk menagih — framing sebagai "reminder" bukan konfrontasi                     |

6. Deteksi Mood dari Konteks (Behavioral Layer)

Mood adalah data behavioral paling penting untuk riset YFD. Akurasi deteksi mood harus dijaga ketat — data mood yang tidak akurat akan merusak seluruh analisis Behavioral Dashboard dan validitas penelitian jangka panjang.

**⚠️ ATURAN KERAS:** Transaksi TIDAK BISA disimpan sebelum mood dipilih. Bot tidak akan menampilkan summary transaksi dan tombol "Benar, simpan" sampai user memilih mood. Tidak ada timeout, tidak ada "Tidak Diisi", tidak ada default otomatis. Setiap baris data dijamin memiliki mood yang valid.

## 6.1 Tabel Keyword Deteksi Mood

| Mood     | Makna                                                                            | Keyword / Signal dalam Narasi                                                                 | Contoh Input                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Happy    | Senang, bersyukur, excited                                                       | senang, bahagia, excited, bersyukur, celebrate, yeay, alhamdulillah, seru, yay, wohoo, syukur | "Dinner sama keluarga, seru banget!"                |
| Neutral  | Biasa saja, rutinitas — HANYA jika narasi murni teknis tanpa signal emosi apapun | Tidak ada kata emosi — deskripsi teknis murni (bayar X, beli Y, transfer Z)                   | "Bayar listrik bulan ini" / "Beli air Aqua Rp8.500" |
| Sad      | Sedih, kecewa, kesepian                                                          | sedih, galau, kecewa, nangis, patah hati, sepi, kesepian, down, brokenheart                   | "Kecewa sama doi, jadi healing ke mall"             |
| Stressed | Cemas, overwhelmed, overthinking                                                 | stres, cemas, panik, overthinking, pusing, deadline, overwhelmed, anxiety, takut              | "Stres kerja jadi jajan terus"                      |
| Angry    | Marah, frustrasi                                                                 | marah, kesal, frustrasi, bete, emosi, gondok, sebel, nyebelin, ugh                            | "Kesal sama situasi kantor, langsung beli ini"      |
| Tired    | Ngantuk, lelah, burnout                                                          | capek, lelah, ngantuk, exhausted, burnout, lemes, healing, butuh istirahat, KO                | "Abis lembur capek banget, beli kopi dulu"          |

## 6.2 Alur Deteksi Mood — Decision Tree

AI mengikuti alur berikut secara berurutan SETIAP kali ada transaksi masuk:

| Langkah | Kondisi                                                                          | Tindakan AI                                                                                                             | Contoh                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Ada narasi teks dengan keyword emosi yang jelas                                  | Deteksi mood dari narasi → simpan mood → tampilkan summary + tombol konfirmasi                                          | "Stres banget abis meeting, beli kopi" → Stressed terdeteksi otomatis → langsung ke summary |
| 2       | Ada narasi teks TAPI tidak ada keyword emosi yang jelas (deskripsi datar/teknis) | JANGAN default Neutral → TANYA mood ke user via button pilihan 6 mood → tunggu jawaban → baru tampilkan summary         | "Grab dari Canggu ke kos Rp42.300" → bot tanya mood → user pilih → baru summary muncul      |
| 3       | User kirim foto/gambar struk saja tanpa narasi teks                              | AI baca nominal & merchant dari struk → TANYA mood ke user via button pilihan → tunggu jawaban → baru tampilkan summary | Foto struk Indomaret → bot tanya mood → user pilih → baru summary muncul                    |
| 4       | User kirim audio/voice note                                                      | Transkrip audio dulu → ikuti Langkah 1 atau 2 sesuai isi transkrip                                                      | "Capek banget, tadi bayar parkir" → Tired terdeteksi → langsung ke summary                  |

## 6.3 Contoh Implementasi Pesan Bot Telegram

Ketika AI tidak bisa mendeteksi mood (Langkah 2 atau 3), bot menampilkan pesan dan button berikut — dan MENUNGGU sampai user memilih:

Transaksi sudah kebaca. Mood belum terdeteksi dari struk/catatan ini. Pilih mood kamu saat transaksi ini: 😊 Happy — senang, bersyukur 😐 Neutral — biasa saja 😞 Sad — sedih, kecewa 😡 Stressed — cemas, overwhelmed 😡 Angry — marah, frustrasi 😴 Tired — lelah, burnout

Setelah user memilih mood → bot tampilkan summary transaksi lengkap + tombol "Benar, simpan" / "Edit jawaban". Transaksi baru tersimpan setelah user tekan "Benar, simpan".

## 6.4 Jaminan Kualitas Data

- Setiap transaksi yang tersimpan di database DIJAMIN memiliki nilai mood yang valid (salah satu dari 6 mood)
- Tidak ada nilai null, kosong, "Tidak Diisi", atau "Neutral otomatis" dalam database
- Ini memastikan Behavioral Dashboard dan seluruh analisis riset YFD dibangun di atas data yang bersih dan valid
- Konsekuensi: user yang tidak menjawab pilihan mood = transaksi belum tersimpan. Bot tidak memaksa, hanya menunggu.

| Mood     | Makna                                                                                   | Keyword / Signal dalam Narasi                                                                 | Contoh Input                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Happy    | Senang, bersyukur, excited                                                              | senang, bahagia, excited, bersyukur, celebrate, yeay, alhamdulillah, seru, yay, wohoo, syukur | "Dinner sama keluarga, seru banget!"                |
| Neutral  | Biasa saja, rutinitas —<br>HANYA jika narasi murni deskriptif tanpa signal emosi apapun | Tidak ada kata emosi — deskripsi teknis murni (bayar X, beli Y, transfer Z)                   | "Bayar listrik bulan ini" / "Beli air Aqua Rp8.500" |
| Sad      | Sedih, kecewa, kesepian                                                                 | sedih, galau, kecewa, nangis, patah hati, sepi, kesepian, down, brokenheart                   | "Kecewa sama doi, jadi healing ke mall"             |
| Stressed | Cemas, overwhelmed, overthinking                                                        | stres, cemas, panik, overthinking, pusing, deadline, overwhelmed, anxiety, takut              | "Stres kerja jadi jajan terus"                      |
| Angry    | Marah, frustrasi                                                                        | marah, kesal, frustrasi, bete, emosi, gondok, sebel, nyebelin, ugh                            | "Kesal sama situasi kantor, langsung beli ini"      |
| Tired    | Ngantuk, lelah, burnout                                                                 | capek, lelah, ngantuk, exhausted, burnout, lemes, healing, butuh istirahat, KO                | "Abis lembur capek banget, beli kopi dulu"          |